



TALLER – JUEGO DE LA SERPIENTE (PARTE 3)

Objetivo

Implementar el movimiento automático de la serpiente, el cambio de dirección, la generación de comida y el crecimiento de la serpiente utilizando arreglos, funciones y `setInterval`.

PARTE 1 – Movimiento hacia la derecha

Crear la función `moverDerecha()`

Esta función debe modificar el arreglo de posiciones de la serpiente.

Instrucciones

1. Obtener la posición de la cabeza actual.
2. Crear un nuevo objeto ubicado una celda a la derecha.
3. Agregar este nuevo objeto al inicio del arreglo utilizando `unshift()`.

Ejemplo:

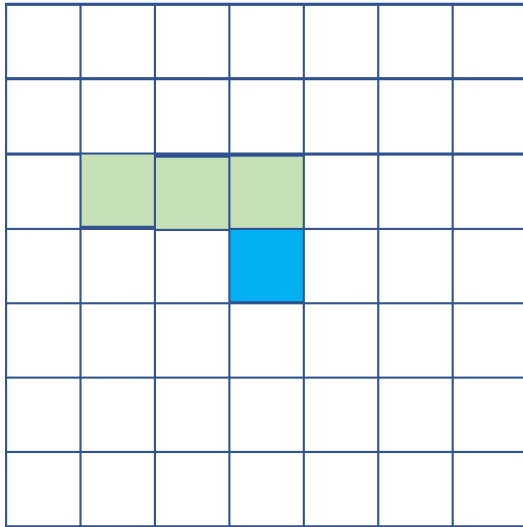
```
arreglo.unshift(objeto);
```

La función `unshift()` agrega un elemento al inicio del arreglo y desplaza el resto de elementos una posición.

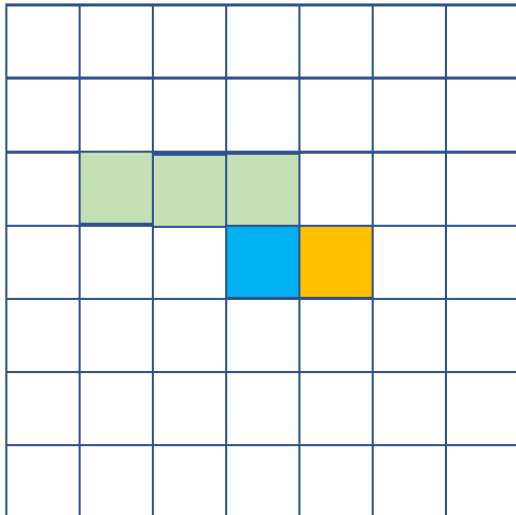
Explicación visual

- El cuadro celeste representa la cabeza actual.
- El cuadro naranja representa la nueva cabeza.

Antes:



Después



Simular el movimiento

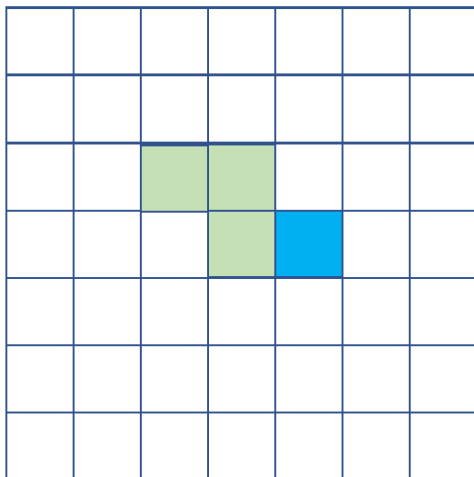
Luego de agregar la nueva cabeza, eliminar el último elemento del arreglo utilizando `pop()`.

Ejemplo:

```
arreglo.pop();
```

La función `pop()` elimina el último elemento del arreglo.

Resultado final:



PARTE 2 – Cambio de dirección

Crear la función `cambiarDireccion(direccion)`

Esta función será invocada desde los botones del juego.

Instrucciones

- Si la dirección es "derecha", llamar a `moverDerecha()`.
- Luego llamar a `pintarSerpiente()`.

Prueba

Cada vez que se presione el botón **Derecha**, la serpiente debe avanzar correctamente hacia la derecha.

PARTE 3 – Movimiento en las 4 direcciones

Crear las funciones

- `moverIzquierda()`
 - `moverArriba()`
 - `moverAbajo()`
-

Modificar `cambiarDireccion()`

Según la dirección recibida, llamar a la función correspondiente.

Prueba

Validar que la serpiente pueda moverse correctamente en las cuatro direcciones.

PARTE 4 – Movimiento automático

En el juego clásico de la serpiente, esta se mueve continuamente y los botones únicamente cambian la dirección del movimiento.

1. Crear la función `iniciarJuego()`

Esta función iniciará el movimiento automático.

2. Crear la función `pausarJuego()`

Esta función detendrá temporalmente el movimiento.

PARTE 5 – Uso de `setInterval`

La función `setInterval()` ejecuta una función repetidamente cada cierto tiempo.

Recibe dos parámetros:

1. Nombre de la función.
2. Tiempo en milisegundos.

Ejemplo:

```
setInterval(moverSerpiente, 1000);
```

Esto ejecutará la función `moverSerpiente()` cada segundo.

Crear la función `moverSerpiente()`

Inicialmente, esta función solamente imprimirá:

```
console.log("moviendo");
```

Ejecutar el movimiento automático

Desde `iniciarJuego()` ejecutar:

```
setInterval(moverSerpiente,1000);
```

Validar el funcionamiento observando la consola del navegador.

PARTE 6 – Detener el intervalo

Crear la variable global `intervaloSerpiente`

Guardar el retorno de `setInterval()`:

```
intervaloSerpiente = setInterval(moverSerpiente,1000);
```

Detener la ejecución

Dentro de `pausarJuego()` usar:

```
clearInterval(intervaloSerpiente);
```

Prueba

Probar los botones **Iniciar** y **Pausar** verificando la salida en consola.

PARTE 7 – Dirección actual

Crear la variable `direccionActual`

Esta variable almacenará la última dirección seleccionada.

Ahora `cambiarDireccion()` ya no moverá directamente la serpiente. Únicamente actualizará el valor de `direccionActual`.

Ejemplo conceptual:

```
direccionActual = "derecha";
```

Modificar `moverSerpiente()`

Dependiendo del valor de `direccionActual`:

- llamar a `moverDerecha()`
- llamar a `moverIzquierda()`
- llamar a `moverArriba()`
- llamar a `moverAbajo()`

Finalmente llamar a `pintarSerpiente()`.

PARTE 8 – Comida de la serpiente

Crear la función `pintarComida()`

Esta función debe:

1. Generar una posición aleatoria en X

Debe obtener un número entre:

0 y el número de líneas verticales del grid

El número de líneas verticales se calcula dividiendo:

```
anchoCanvas / tamanoCelda
```

2. Generar una posición aleatoria en Y

Debe obtener un número entre:

0 y el número de líneas horizontales del grid

3. Dibujar la comida

Llamar a `pintarParte()` utilizando un color diferente al de la serpiente.

PARTE 9 – Detectar colisión con la comida

Crear la función `atrapaComida()`

Comportamiento

- Si la cabeza de la serpiente coincide con la comida, retornar `true`.
 - Caso contrario, retornar `false`.
-

PARTE 10 – Crecimiento de la serpiente

Modificar `moverSerpiente()`

Invocar la función `atrapaComida()`.

Si el resultado es `true`:

a. Agregar un punto al marcador

Incrementar el puntaje del jugador.

b. Hacer crecer la serpiente

Agregar un nuevo cuadrado al final del arreglo.

La posición dependerá de la dirección actual.

Ejemplo

Si la serpiente avanza hacia la derecha:

- El nuevo cuadrado debe agregarse a la izquierda del último segmento de la cola.